

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 1/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo ultrassom odontológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificar os equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 2/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	
4 3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	
4	4
ALVO	4 5
MATERIAL	5
5.1 Padrões	
5	5.2 Equipamentos de proteção necessários..... 5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	6
6.1 Periodicidade de execução	
7	6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa
8	6.3 Coleta e registro de dados
8	6.3.1 Formulário para coleta de dados
8	6.3.2 Coleta de dados
8	6.3.3 Cálculos metrológicos
10	7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ...
10	7.1 Certificado de calibração
10	7.2 Aprovação
11	8
REFERÊNCIAS	11
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	12
ANEXO A – Formulário para coleta de dadosde calibração de equipamentos do tipo ultrassom odontológico	13

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 3/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

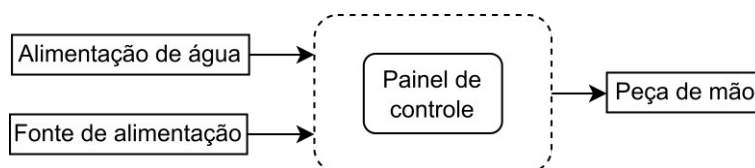
Os equipamentos do tipo ultrassom odontológico são utilizados em procedimentos de remoção de tártaro, periodontia, endodontia e limpeza. São compostos por uma base principal e uma peça de mão. Seu funcionamento consiste em conversão de corrente de alta frequência em um movimento oscilatório ultrassônico na ponta da peça de mão. Durante o uso, a peça de mão também realiza a irrigação da região em tratamento (GMDN AGENCY, 2013).

Figura 1 - Ultrassom odontológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo ultrassom odontológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 4/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo ultrassom odontológico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos utilizados na elaboração deste procedimento operacional padrão encontram-se listados no Quadro 1, e devem ser consultados em caso de dúvidas. Vale ressaltar que, para dúvidas específicas, o ideal é que o manual de operações do equipamento em questão seja consultado.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibração
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
ALLIAGE (s.d.)	Manual do proprietário. Ultrassom D700.
3R (2017)	Microdont. Manual de instruções. ADVANCE View.
GNATUS (s.d.)	Manual do proprietário. Jet Sonic B.P./ Jet sonic.
ASEPTICO (2009)	Operation and maintenance instruction manual. Piezoelectric Scaler

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo ultrassom odontológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 5/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nesta seção todo material necessário para execução deste procedimento está identificado e especificado. Certifique-se de tê-lo à disposição antes de iniciar o procedimento de calibração.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Termohigrometro	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: -20 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR
Balança de radiação	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Indicação de potência com resolução de 0.1W. Capaz de realizar medições

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.048 – Página 6/13		
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó).
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

Para limpeza e desinfecção do equipamento utilize o material exposto no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro;
Material para desinfecção
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

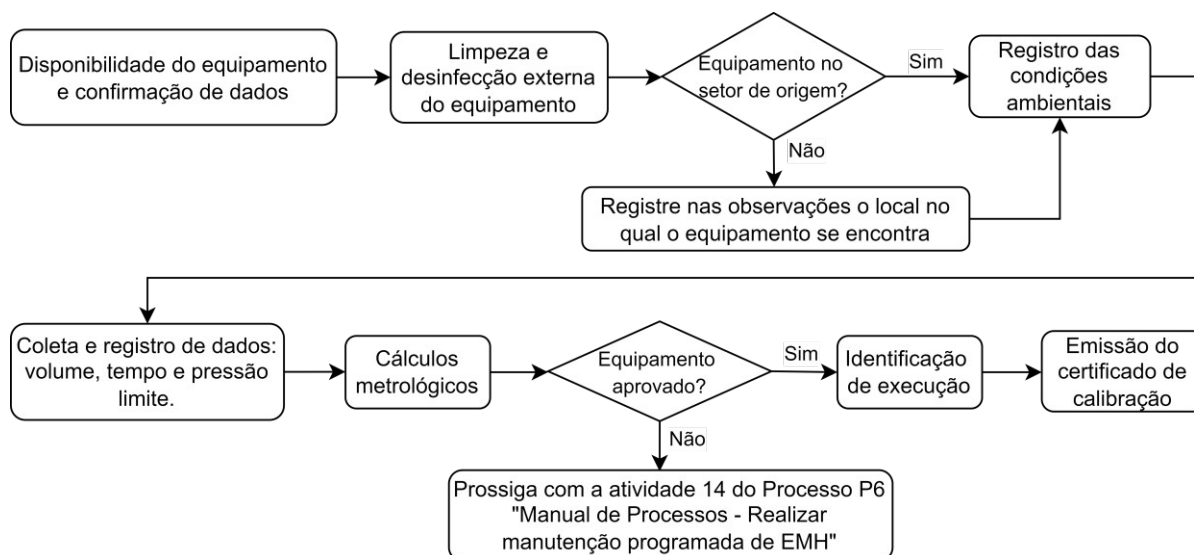
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo ultrassom odontológico. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.048 – Página 7/13		
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamento do tipo ultrassom odontológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo ultrassom odontológico é de 12 meses, conforme Quadro 5. As legislações e manuais dos fabricantes consultados não estabelecem uma periodicidade para calibração deste tipo de equipamento. Inicialmente pode-se adotar a periodicidade sugerida e posteriormente adaptá-la à realidade da instituição, ou de acordo com as rotinas e legislações aplicadas ao setor em que o equipamento está localizado.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante	Sugestão
Periodicidade indicada	N.A. N.A. N.A.	12 meses		

Fonte: Elaboração própria (2022).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 8/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água morna e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo superfície do reservatório de água e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo superfície do reservatório de água e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Nesta seção serão dadas orientações de como será realizada a coleta e o registro dos dados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo ultrassom odontológico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Seguem, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 9/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo ultrassom odontológico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, registrar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Potência Quando necessário realize a conversão das unidades de potência :1Watt~ 0,65VA.	
1.Certifique-se de que a balança de radiação está em uma superfície plana e estável. Utilizando água destilada, preencha o tanque da balança obedecendo o limite indicado no tanque. 2.Posicione o transdutor de ultrassom no suporte acima do tanque da balança de forma que a ponteira do transdutor esteja em contato com a água do tanque da balança. 3.Ligue a balança e certifique-se de que ela está apresentando o valor 0. Quando necessário, em caso de erro, pressione o comando específico de tara da balança. 4.Configure o ultrassom odontológico para funcionamento no nível máximo, e realize o acionamento do equipamento. 5.Após estabilização da leitura (variação inferior a 1W) registre o valor apresentado pelo padrão em local no formulário de coleta de dados.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 10/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo ultrassom odontológico”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo ultrassom odontológico”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Potência	± 5%

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo ultrassom odontológico”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 11/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Microdont. Manual de instruções. ADVANCE View.** r.1. Brasil: 3R, 2017.

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA. **Manual do proprietário. Ultrassom D700.** r.00. Brasil: Alliage, s.d.

ASEPTICO INC. **Operation and maintenance instruction manual. ASC-12 Piezoelectric Scaler.** EUA: Aseptico, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025:** Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BRASIL. Portaria n.º 158, de 4 de fevereiro de 2016. **Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.** Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2016.

BRASIL. Resolução RDC n.º 34, de 11 de junho de 2014. Dispõe sobre as **'Boas práticas no ciclo do sangue'**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

BRASIL. Resolução RDC n.º 304, de 17 de setembro de 2019. Dispõe sobre as **'Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos'**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Dental ultrasonic surgical system.** Reino Unido: GMDN, 23/7/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/126611?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 12/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. **Manual do proprietário. Jet Sonic B.P./ Jet Sonic.** r.00. Brasil: Gnatus, s.d.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia:** Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.048 – Página 13/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo ultrassom odontológico

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.048 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo ultrassom odontológico

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Código de ID: Nº de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 POTÊNCIA (W)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: